

Квантовая статистика, ядерная физика и физика элементарных частиц

1. Основные механизмы взаимодействия излучения с веществом. Коэффициенты Эйнштейна. Основные элементы и принцип действия квантовых генераторов. Лазеры и мазеры. Порог генерации. Свойства лазерного излучения.
2. Собственные состояния и значения оператора парных перестановок в системе микрообъектов. Фермионы и бозоны. Суперсимметрия. Принцип запрета Паули для фермионов и его следствия.
3. Средние числа заполнения состояний в системах свободных тождественных микрообъектов. Распределение Ферми-Дирака. Интерпретация. Зависимость от температуры. Вырожденная и невырожденная система микрообъектов. Распределение Бозе-Эйнштейна. Интерпретация. Бозе-конденсация. Примеры.
4. Классический кристалл. Закон Дюлонга и Пти. Теория Дебая для теплоемкости кристалла. Фононы. Внутренняя энергия и теплоемкость кристалла с кубической решеткой (по Дебаю). Зависимость $C_V(T)$ кристалла. Температура Дебая.
5. Механизм возникновения электронов проводимости в металлах. Эффект Мотта. Идеальный газ электронов проводимости. Энергетическая плотность их состояний.
6. Энергия Ферми для электронов проводимости в металле. Интерпретация. Расчет энергии Ферми для $T=0$. Температурная зависимость и типичные значения энергии Ферми. Средняя энергия электрона проводимости. Температура вырождения. Объяснение аномально низкой теплоемкости электронов проводимости.
7. Энергетический спектр электрона проводимости, движущегося в идеально периодическом поле кристалла. Решения Блоха. Зоны Бриллюэна. Движение электрона в поле кристалла. Дрейфовое уравнение. Эффективная масса. Интерпретация. Время релаксации и стационарный предел дрейфовой скорости электронов проводимости. Собственная проводимость кристалла и локальная форма закона Ома. Температурная зависимость проводимости металлов в классической и квантовой физике.
9. Зонная теория твердых тел. Металлы, полупроводники и диэлектрики. Заполнение электронами энергетических зон в твердых телах. Связь ширины запрещенной зоны (энергии активации) чистого полупроводника с энергией Ферми. Примесная проводимость. Донорные и акцепторные уровни.
10. Полупроводниковые диоды и транзисторы. Формирование структуры P-N перехода. Зависимость структуры перехода от внешнего поля. Принцип действия и характеристики диода. Принцип действия и характеристики транзистора.
11. Фундаментальные взаимодействия в квантовой теории. Переносчики. Виртуальный характер и длина волны Комптона переносчиков. Связь спина переносчика с размерностью поля. Классификация элементарных частиц. Барионы, мезоны и лептоны. Адроны и кварки. Конфайнмент. Нуклоны. Состав и размер атомного ядра. Формула Вейцекера*. Устойчивые и неустойчивые ядра. Уравнение радиоактивного распада. Частота, постоянная распада и период полураспада. Энергия связи ядра. Энергетически выгодные ядерные реакции.